NORMAS DE SEGURANÇA

2025

FIEBTECH
Educação conectada ao futuro

PROCEDIMENTOS E NOÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO QUÍMICO

PROJETO DE MONITORIA

PROMOEN

ÍNDICE

5

INTRODUÇÃO

Visão geral sobre boas práticas, potenciais perigos, objetivos das normas de segurança.

7

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)

Tipos principais (jaleco, luvas, óculos, máscaras), instruções de uso correto , cuidados com a conservação dos EPIs.

9

SINALIZAÇÃO E PICTOGRAMAS DE SEGURANÇA

Pictogramas do GHS e significados das sinalizações.

12

MANUSEIO SEGURO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Manipulação de produtos químicos de forma correta e segura.

14

DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS QUÍMICOS

Como descartar corretamentes produtos e resíduos químicos.

16

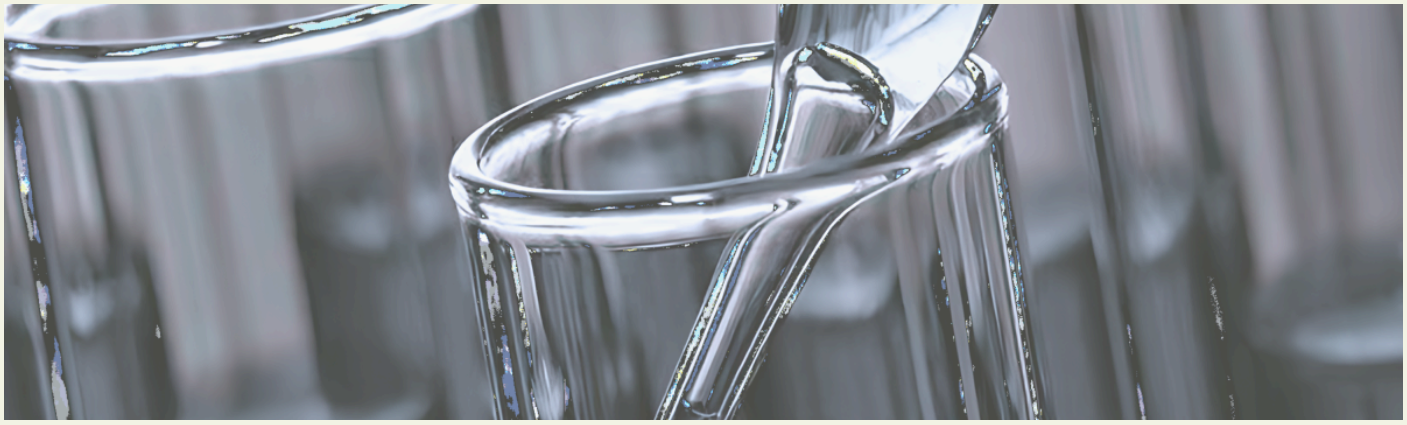
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS)

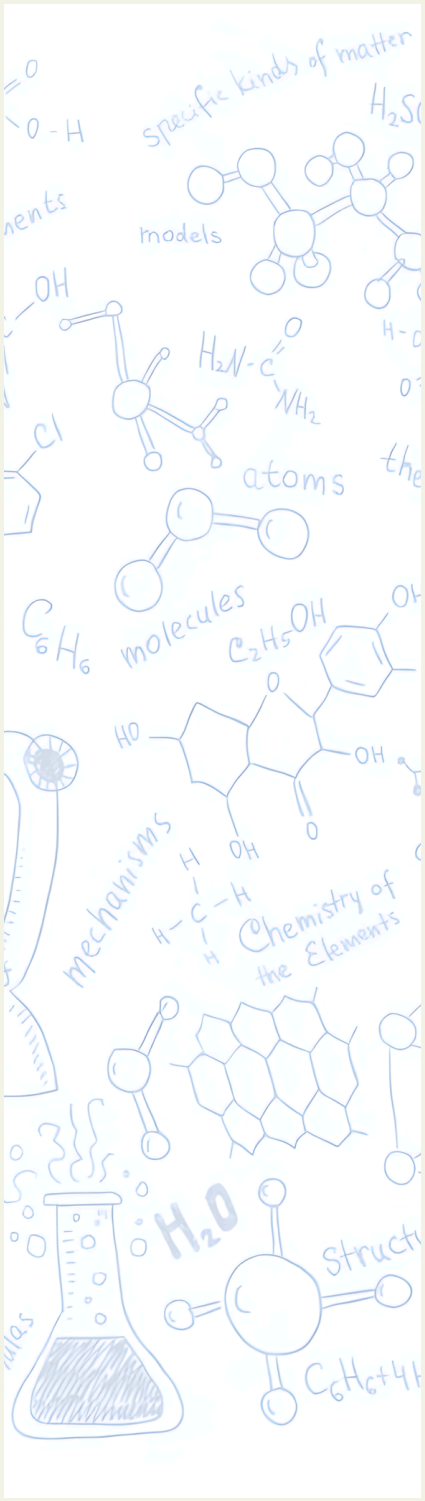
Tipos principais (capela, chuveiro de emergência e lava-olhos, extintores), para que servem, importância.

18

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA: COMO AGIR

Situações e casos de risco físico, como agir em cada um deles.





AUTOR - ORIENTADOR

EDISON JOSE ORSI

AUTORA - MONITORA

JULLYA SANTOS

DESIGNER E EDITORA

JULLYA SANTOS

PLATAFORMA DE PUBLICAÇÃO

CALAMEO

Ferramenta da Web que permite criar de forma gratuita, rápida e simples publicações de revistas e documentos interativos

Nota do editor

As Boas Práticas de Laboratório (BPL) constituem um sistema da qualidade referente ao processo organizacional e às condições sob as quais estudos e pesquisas relativas a saúde ocupacional dos usuários do espaço e dos impactos desse trabalho ao meio ambiente são planejados, realizados, monitorados, registrados, arquivados e relatados.
O trabalho em laboratório requer ordem, método, bem como o respeito às normas de segurança na utilização dos artefatos de laboratório: aparelhos (não eletrônicos), equipamentos (eletrônicos), materiais (indicadores, filtros), produtos químicos e vidraria.

Como mais uma ferramenta para possibilitar ao estudante o seu desenvolvimento na rotina de atividades nos laboratórios de Química em aulas práticas de unidades curriculares técnicas e comuns, em procedimentos experimentais de observação, de análise clássica, de análise instrumental, de trabalhos de PRIT ou em processos de fabricação, executando diversas técnicas de laboratório, proporcionando o uso das boas práticas de laboratório (BPL) e das boas práticas de fabricação (BPF) e ainda observando as normas de segurança NR 6 – EPIs e NR 26 – sinalização de segurança e a lista de condutas para usuários dos laboratórios de Química, tudo isto levando em conta critérios de sustentabilidade, desenvolvida especificamente para o curso de Técnico em Química do ITB Prof.ª Maria Sylvia Chaluppe Mello - FIEB Engenho, criamos o PROJETO L.E.G.A.L. = Laboratório Eficiente na Gestão de recursos, na Administração do tempo e na Logística operacional que contempla a busca pela eficiência fornecendo subsídios para estagiários, monitores, técnicos de laboratórios, professores e gestores da unidade escolar executarem a gestão de recursos, a administração do tempo e a logística operacional dos seis laboratórios de Química: Núcleo Comum, Química Analítica, Análise Instrumental, Físico Química, Cosmetologia Aplicada e Alimentos com excelência.

Edison Jose Orsi

Professor-Orientador

PROMOEN

Introdução

Trabalhar em um laboratório, especialmente em um ambiente químico, exige mais do que conhecimento técnico. É necessário ter atenção, responsabilidade e, acima de tudo, um compromisso com a segurança. Antes de iniciar qualquer atividade experimental, é fundamental compreender os riscos envolvidos e adotar práticas que garantam a proteção de todos.

A segurança no laboratório começa com atitudes simples, como o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a organização do espaço de trabalho e o respeito às regras de conduta. Também é essencial observar a sinalização do ambiente e entender os pictogramas presentes nos rótulos dos produtos químicos, que indicam os perigos e orientam sobre o manuseio correto.

Outro ponto importante é o manuseio seguro dos produtos químicos.

IMAGENS DE USO PÚBLICO

Conhecer as substâncias utilizadas, seguir os procedimentos indicados e realizar o descarte correto dos resíduos contribuem para a prevenção de acidentes e para a preservação do meio ambiente. Além disso, todos devem estar familiarizados com os equipamentos de emergência, como extintores, chuveiros de segurança e lava-olhos, e saber como agir em situações de risco.

Em suma, adotar boas práticas de segurança e seguir as normas estabelecidas é essencial para manter um ambiente laboratorial seguro, eficiente e produtivo. Ao desenvolver uma postura consciente e colaborativa, cada pessoa contribui para a prevenção de acidentes e para o sucesso das atividades realizadas. A segurança no laboratório deve ser vista como parte fundamental da rotina científica e da formação profissional.

Boas Práticas Laboratoriais (BPL)

As Boas Práticas de Laboratório (BPL) são um conjunto de ações com o objetivo de proporcionar a diminuição dos riscos do ambiente laboratorial. Estas medidas são constituídas por atividades organizacionais do ambiente de trabalho e por procedimentos básicos como a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletivos (EPCs), limpeza e higienização do ambiente laboratorial entre outras. Algumas dessas práticas são:

- Manter o laboratório limpo, organizado e bem iluminado.
- Usar sempre jaleco, luvas, sapato fechado e óculos de proteção.
- Não comer, beber, usar celular ou manipular lentes de contato no laboratório.
- Prender o cabelo, manter unhas curtas e evitar usar acessórios.
- Conhecer os riscos dos produtos e equipamentos usados.
- Armazenar corretamente produtos químicos e materiais perigosos.
- Nunca pipetar com a boca usar equipamentos adequados.
- Não tocar em maçanetas, celulares ou objetos comuns com luvas.
- Ter acesso a protocolos de emergência.
- Sinalização, extintores, EPIs/EPCs e primeiros socorros devem estar sempre em ordem.
- Evitar trabalhar sozinho no laboratório.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

IMAGENS DE USO PÚBLICO

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são itens de segurança essenciais para garantir a segurança de quem trabalha ou estuda em laboratórios de química. Eles têm a função de proteger o corpo contra riscos físicos, químicos e biológicos, como queimaduras, cortes, inalação de gases tóxicos e contato com substâncias corrosivas e bioacumulativas.

No ambiente laboratorial, o uso de EPIs é obrigatório e deve ser feito de forma correta e constante. Cada um dos equipamentos ajuda a prevenir diferentes tipos de acidentes e a manter a integridade física do usuário.
A utilização dos EPIs deve ser combinado com Boas Práticas Laboratoriais (BPL), como organização, atenção às normas de segurança e conhecimento dos riscos envolvidos em cada procedimento.

Ademais, a segurança no laboratório depende não apenas dos equipamentos, mas também da responsabilidade e do cuidado de cada pessoa presente no ambiente.

Os principais equipamentos são:

- Óculos de segurança.
- Luvas descartáveis.
- Avental/Jaleco de algodão.
- Máscara descartável.
- Calçado fechado.

USO CORRETO DOS EPIs

01 Óculos de segurança

Protegem os olhos contra respingos de líquidos, vapores ou partículas. Devem ser usados sempre que houver risco de contato com substâncias químicas.

02 Luvas descartáveis

Evitam o contato direto com produtos corrosivos, tóxicos ou contaminantes. Devem ser trocadas ao sinal de dano.

03 Avental/Jaleco de algodão

Protege o corpo e as roupas contra respingos. Deve ser de manga comprida e estar sempre abotoado.

04 Máscara descartável

Utilizada para evitar a inalação de vapores, poeiras ou gases nocivos. Deve ser adequada ao risco da atividade.

05 Calçado fechado

Protege os pés contra quedas de materiais e contato com produtos químicos nocivos. É obrigatório o uso de calçado fechado; sandálias ou sapatos abertos são proibidos.

Sinalização e Pictogramas de Segurança

IMAGENS DE USO PÚBLICO

PICTOGRAMAS GHS

São símbolos padronizados utilizados para alertar sobre os perigos dos produtos químicos e orientar sobre o manuseio seguro. Cada pictograma transmite informações sobre os tipos de risco que uma substância pode representar, como perigo físico, riscos à saúde e ao meio ambiente.
Esses pictogramas ajudam a garantir que as pessoas saibam como manusear, armazenar e descartar produtos químicos de forma segura, minimizando os riscos e os danos.

Os principais pictogramas são:

Explosivo: indica substâncias ou misturas que podem explodir ou liberar gases tóxicos e inflamáveis quando manipulados de maneira inadequada.

Inflamável: representa substâncias inflamáveis, como líquidos, gases ou sólidos que podem pegar fogo facilmente. Também inclui substâncias que, ao entrarem em contato com a umidade, podem gerar gases inflamáveis.
.

Oxidante: indica produtos que podem causar ou intensificar incêndios, reagindo com outras substâncias, como materiais combustíveis.

Gás sob Pressão: representa substâncias que estão armazenadas sob alta pressão, como gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos. Pode causar explosões ou danos ao ambiente caso haja vazamento ou ruptura do recipiente.

Tóxico: substâncias que podem causar danos fatais ou graves à saúde com pequena exposição, como venenos ou substâncias altamente tóxicas.

Corrosivo: substâncias que podem causar danos severos à pele, olhos ou metais. Indica produtos ácidos ou alcalinos fortes.

Nocivo: indica substâncias que podem causar irritações, alergias ou efeitos temporários à saúde, como irritação na pele, olhos ou trato respiratório. Também se aplica a substâncias narcóticas ou que causam efeitos semelhantes.

Carcinogênico: aponta produtos que podem causar morte ou danos à saúde mesmo com pequena exposição. Pode incluir substâncias infecciosas ou venenosas.

Perigoso ao meio ambiente: indica produtos químicos que apresentam risco para o meio ambiente, especialmente para organismos aquáticos, podendo causar danos a longo prazo aos ecossistemas.

Explosivos

Inflamável

Oxidante

Gás sob pressão

Tóxico

Corrosivo

Nocivo

Carcinogênico

Perigoso ao meio ambiente

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Classe 1 – Explosivos: substâncias e artigos que podem explodir ou liberar gases perigosos por reação química.

Classe 2 – Gases: gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos sob pressão. Podem ser inflamáveis, não inflamáveis, tóxicos ou corrosivos.

Classe 3 – Líquidos inflamáveis: líquidos com ponto de inflamação, como gasolina, álcool e solventes.

Classe 4 – Sólidos inflamáveis, substâncias espontaneamente inflamáveis e substâncias que reagem com água: inclui materiais que pegam fogo facilmente, inflamam ao contato com ar ou reagem com água liberando gases inflamáveis.

Classe 5 – Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos: materiais que causam ou intensificam a combustão de outros produtos. Inclui peróxidos instáveis ou explosivos.

Classe 6 – Substâncias tóxicas e substâncias infecciosas: produtos que podem causar envenenamento, intoxicação ou doenças graves por contato, ingestão ou inalação.

Classe 7 – Radioativo: substâncias que emitem radiação ionizante, podendo causar efeitos biológicos nocivos.

Classe 8 – Corrosivo: materiais que provocam destruição de tecidos vivos ou danos severos a metais por ação química.

Classe 9 – Substâncias e artigos perigosos diversos: engloba materiais com riscos variados, como produtos perigosos ao meio ambiente, substâncias aquecidas ou que não se enquadram nas outras classes.

Manuseio Seguro de Produtos Químicos

IMAGENS DE USO PÚBLICO

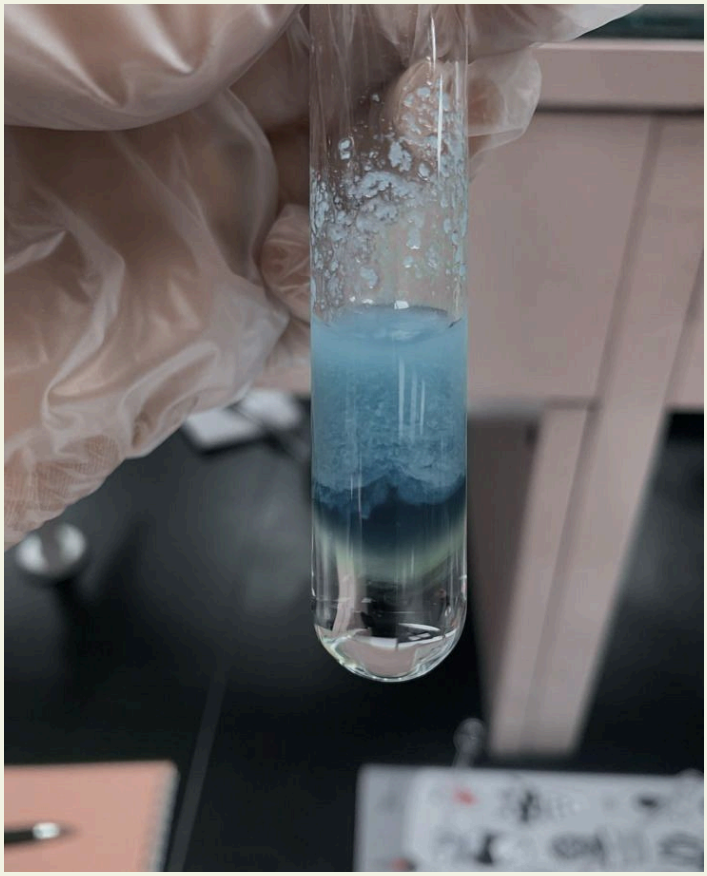
O manuseio seguro de produtos químicos é essencial para prevenir acidentes e garantir a integridade física de todos os que atuam em ambientes laboratoriais. Para isso, é fundamental adotar uma série de cuidados que envolvem desde a leitura de rótulos até o conhecimento sobre misturas perigosas.

Um dos primeiros passos é a leitura atenta dos rótulos dos frascos e recipientes. Eles contêm informações importantes como nome do produto, concentração, pictogramas de perigo, e instruções básicas de segurança.

Complementando isso, a ***FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos)*** deve ser consultada sempre que necessário. A FISPQ traz dados detalhados sobre os riscos à saúde, medidas de primeiros socorros, formas de armazenamento, combate a incêndio, manuseio e descarte adequado.

É essencial que essa ficha esteja disponível em local de fácil acesso para toda a equipe.

Durante a manipulação de substâncias químicas, é obrigatório o uso de ***Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)***, como jaleco, luvas, óculos de segurança e calçados fechados. Deve-se trabalhar sempre em locais ventilados, preferencialmente sob capelas ou cabines de exaustão, e nunca pipetar com a boca. Também é importante manter a bancada organizada e limpa, evitando a contaminação cruzada entre reagentes.



Outro aspecto crítico é o cuidado com misturas que devem ser evitadas, pois algumas combinações podem gerar reações violentas, liberar gases tóxicos ou causar explosões. Um exemplo clássico é a mistura de água com ácido concentrado, que deve ser feita sempre adicionando o ácido lentamente à água, e nunca o contrário. Também deve-se evitar misturar alvejantes (como hipoclorito de sódio) com amônia ou produtos ácidos, pois isso pode liberar gás cloro, extremamente tóxico.

Em resumo, o manuseio seguro de produtos químicos exige atenção, conhecimento e disciplina. Seguir as orientações dos rótulos, consultar as FISPQs, adotar práticas seguras e evitar misturas perigosas são atitudes fundamentais para garantir um ambiente de trabalho seguro para todos.

Descarte Correto de Resíduos Químicos

IMAGENS DE USO PÚBLICO

O descarte correto de resíduos químicos é uma etapa fundamental em qualquer atividade laboratorial, pois garante a proteção da saúde humana, do meio ambiente e o cumprimento da legislação vigente. O descarte inadequado pode causar contaminação de solos, lençóis freáticos, reações perigosas e ainda gerar sérias penalidades legais.

Os resíduos químicos podem ser classificados em orgânicos, inorgânicos e biológicos. Resíduos orgânicos incluem solventes como etanol, metanol, acetona e outras substâncias derivadas do carbono. Já os inorgânicos são compostos metálicos, ácidos, bases e sais, que podem apresentar riscos de corrosão, toxicidade e reatividade. Os resíduos biológicos envolvem materiais contaminados com agentes biológicos, como culturas celulares, amostras clínicas e resíduos infecciosos.

Para o descarte correto, é essencial fazer a segregação dos resíduos na fonte, utilizando frascos ou recipientes específicos, devidamente rotulados com o tipo de resíduo, composição e data.
Nunca se deve misturar diferentes tipos de resíduos no mesmo recipiente, pois isso pode provocar reações perigosas. Resíduos inflamáveis, tóxicos ou corrosivos devem ser armazenados em locais apropriados, com ventilação adequada e sinalização de risco.

Além disso, cada tipo de resíduo deve ser destinado ao seu tratamento específico, seguindo as normas da ***ABNT NBR 16725***, que regulamenta o gerenciamento de resíduos químicos em laboratórios. Muitas instituições contam com empresas licenciadas para a coleta, transporte e destinação final desses resíduos.

O descumprimento das normas de descarte pode acarretar em sanções legais, multas e interdições por parte de órgãos ambientais. Do ponto de vista ambiental, o descarte irregular compromete a biodiversidade, polui águas e contribui para desequilíbrios ecológicos.

Portanto, adotar práticas seguras e conscientes no descarte de resíduos é não apenas uma obrigação legal, mas também um compromisso com a sustentabilidade e a saúde pública.

IMAGENS DE USO PÚBLICO

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)

Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) são dispositivos, instalações ou medidas utilizadas para proteger todos os trabalhadores de um ambiente contra riscos à saúde e à segurança. Diferente dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), que protegem cada pessoa separadamente, os EPCs atuam de forma ampla, minimizando ou eliminando os perigos na fonte.

PRINCIPAIS TIPOS DE EPCs

01 Capela de exaustão

Utilizada para manipulação de substâncias voláteis, tóxicas ou inflamáveis. Ela evita que vapores perigosos se espalhem pelo ambiente, mantendo a segurança de todos no laboratório.

02 Chuveiro de emergência e lava-olhos

Instalações indispensáveis para primeiros socorros em casos de respingos ou derramamento de produtos químicos sobre a pele ou nos olhos. Devem estar localizados em áreas de fácil acesso.

03 Sinalização de segurança

Placas indicando riscos (como inflamável, corrosivo, tóxico), obrigatoriedade do uso de EPIs, rotas de fuga, localização de extintores e kits de emergência ajudam a prevenir acidentes e orientar condutas seguras.

04 Extintores de incêndio adequados

Utilizada para evitar a inalação de vapores, poeiras ou gases nocivos. Deve ser adequada ao risco da atividade.

05 Ventilação adequada e exaustores

Controlam a circulação do ar e evitam o acúmulo de vapores ou gases potencialmente perigosos no ambiente.

Situações de Emergência: Como Agir

Ambientes laboratoriais, especialmente os de química, envolvem o uso de substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas e equipamentos que apresentam riscos diversos. Por isso, saber como agir em situações de emergência é fundamental para evitar complicações maiores e proteger vidas.

CASOS DE FERIMENTO

- **Respingo na pele ou olhos:** lave com água por 15 minutos.
- **Inalação de vapores:** saia do local e procure ar fresco.
- **Ingestão acidental:** não provoque vômito, procure socorro com o rótulo do produto.
- **Incêndio:** acione o alarme, use o extintor adequado se for seguro, nunca jogue água em solventes inflamáveis.
- **Cortes:** lave, comprima com gaze e procure ajuda se for profundo.
- **Queimaduras:** lave com água, não aplique pomadas, cubra e procure socorro.

PRIMEIROS SOCORROS

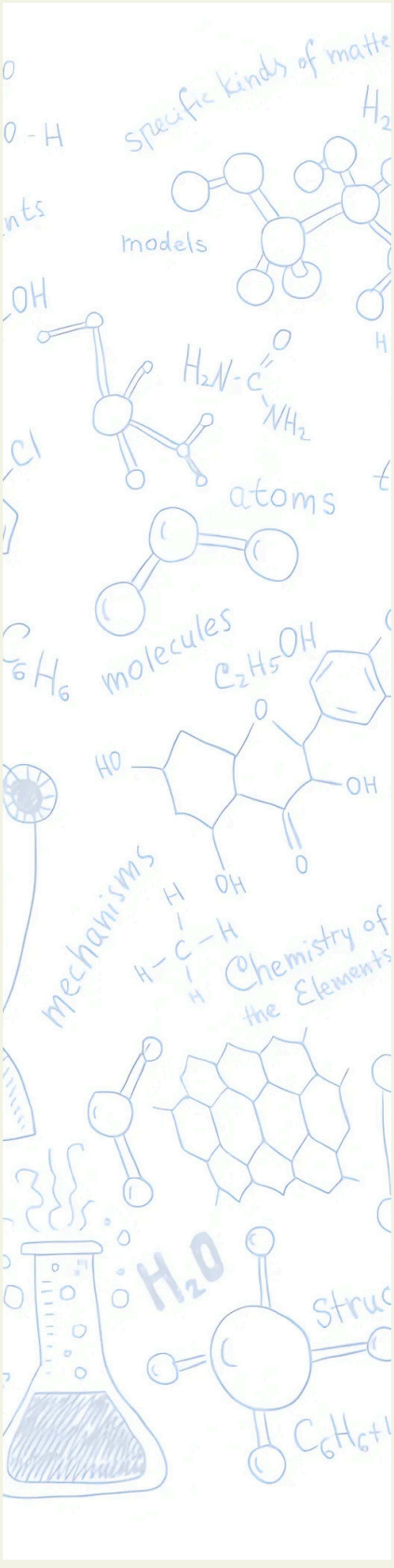
- Mantenha a calma.
- Use luvas para ajudar vítimas.
- Acione a brigada ou o socorro.
- Siga os protocolos do laboratório.

TELEFONES ÚTEIS

- **SAMU:** 192
- **Bombeiros:** 193
- **CEATOX:** 0800 722 6001

REFERÊNCIAS

- Normas de Segurança
- Boas Práticas Laboratoriais (BPL)
- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
- Sinalização e Pictogramas de Segurança
- Manuseio Seguro de Produtos Químicos
- Descarte Correto de Resíduos Químicos
- Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs)
- Situações de Emergência: Como Agir



FIEBTECH

Educação conectada ao futuro

PROJETO DE MONITORIA

NORMAS DE SEGURANÇA

2025